

تمرین ششم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

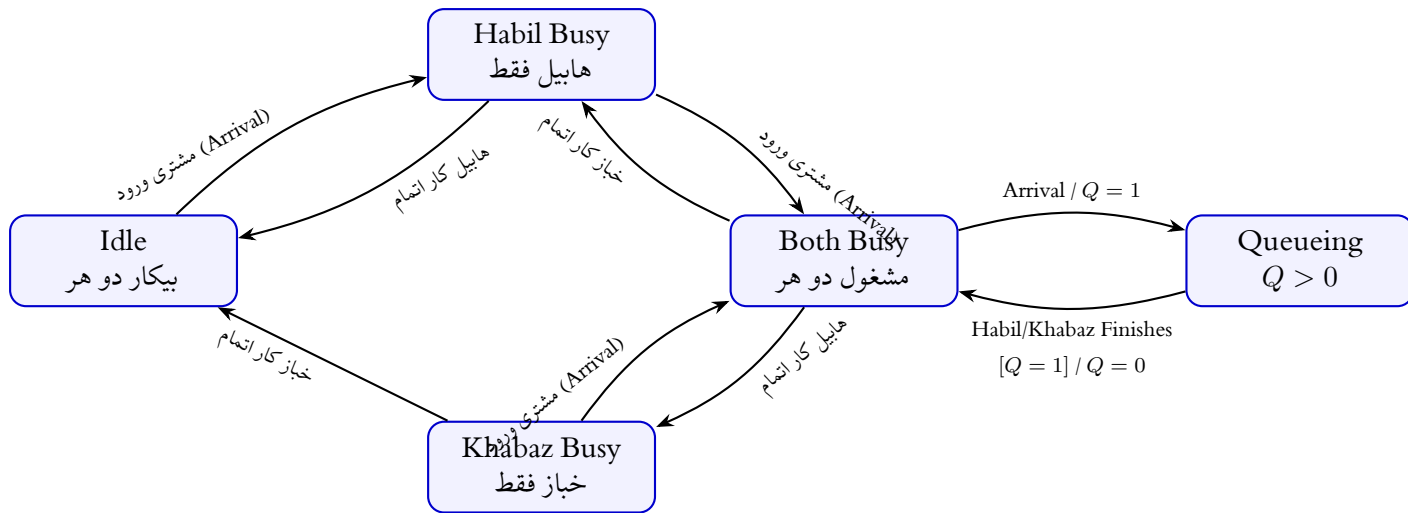
مقدمه و تحلیل مسئله

در این سیستم، ما با یک مدل صف چند-خدمت‌دهنده (Multi-Server Queue) روبرو هستیم که دارای شرایط ویژه‌ای است:

- دو خدمت‌دهنده به نام‌های هابیل (سریع‌تر و با اولویت بالاتر) و خباز وجود دارند.
- اگر هر دو بیکار باشند و مشتری وارد شود، هابیل خدمت‌دهی را آغاز می‌کند (اولویت هابیل).
- اگر هر دو مشغول باشند، مشتریان جدید وارد یک صف مشترک (Q) می‌شوند. با توجه به این توصیفات، سیستم می‌تواند در ۵ حالت اصلی قرار بگیرد:
 ۱. Idle: هر دو بیکار هستند (سیستم خالی است).
 ۲. Habil Busy: فقط هابیل مشغول است (خباز بیکار است).
 ۳. Khabaz Busy: فقط خباز مشغول است (این حالت زمانی رخ می‌دهد که هر دو مشغول بوده‌اند و هابیل زودتر کارش تمام شده است).
 ۴. Both Busy: هر دو مشغول هستند اما صفی وجود ندارد ($Q = 0$).
 ۵. Queueing: هر دو مشغول هستند و مشتریان در صف منتظرند ($Q > 0$).

۱ نمودار حالت سیستم (State Diagram) Chart

نمودار زیر به کمک TikZ رسم شده و بیانگر تمامی گذارهای ممکن بر اساس ورود مشتری (Arrival) و اتمام خدمت‌دهی (Finish) است:



شکل ۱: نمودار Chart State رستوران (هابیل و خباز) با صف مشترک

۲ مدلسازی تحلیلی سیستم به زبان Z

برای تکمیل مدلسازی، ساختار ریاضی سیستم در قالب اسکیمای زبان Z تعریف می شود.

۱.۲. ۱. تعریف مجموعه حالت ها

$$State ::= Idle \mid HabilBusy \mid KhabazBusy \mid BothBusy \mid Queueing$$

۲.۲. ۲. اسکیمای وضعیت سیستم (RestaurantSystem)

RestaurantSystem

state : State

q : $\mathbb{N}$

$$\frac{}{(state = Idle \vee state = HabilBusy \vee state = KhabazBusy \vee state = BothBusy) \implies q = 0}$$

$$(state = Queueing) \implies q > 0$$

۳.۲. ۳. وضعیت اولیه (Init)

Init

RestaurantSystem'

state' = Idle

q' = 0

۴.۲ .۴. رویداد ورود مشتری (*CustomerArrives*)

هنگام ورود مشتری، سیستم بر اساس اولویت هاییل تغییر وضعیت می دهد:

CustomerArrives

$\Delta RestaurantSystem$

$$\begin{aligned} & (state = Idle \implies state' = HabilBusy \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = HabilBusy \implies state' = BothBusy \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = KhabazBusy \implies state' = BothBusy \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = BothBusy \implies state' = Queueing \wedge q' = 1) \wedge \\ & (state = Queueing \implies state' = Queueing \wedge q' = q + 1) \end{aligned}$$

۵.۲ .۵. رویداد اتمام کار هاییل (*HabilFinishes*)

HabilFinishes

$\Delta RestaurantSystem$

$$\begin{aligned} & state \neq Idle \wedge state \neq KhabazBusy \\ & (state = HabilBusy \implies state' = Idle \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = BothBusy \implies state' = KhabazBusy \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = Queueing \wedge q = 1 \implies state' = BothBusy \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = Queueing \wedge q > 1 \implies state' = Queueing \wedge q' = q - 1) \end{aligned}$$

۶.۲ .۶. رویداد اتمام کار خباز (*KhabazFinishes*)

KhabazFinishes

$\Delta RestaurantSystem$

$$\begin{aligned} & state \neq Idle \wedge state \neq HabilBusy \\ & (state = KhabazBusy \implies state' = Idle \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = BothBusy \implies state' = HabilBusy \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = Queueing \wedge q = 1 \implies state' = BothBusy \wedge q' = 0) \wedge \\ & (state = Queueing \wedge q > 1 \implies state' = Queueing \wedge q' = q - 1) \end{aligned}$$